(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202659443 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220244831.X

(22)申请日 2012.05.29

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201316 上海市浦东新区航头镇沪南公路 5390 号 A 座 220 室

(72)发明人 姚锋

(51)Int.Cl.
F04B 39/00(2006.01)

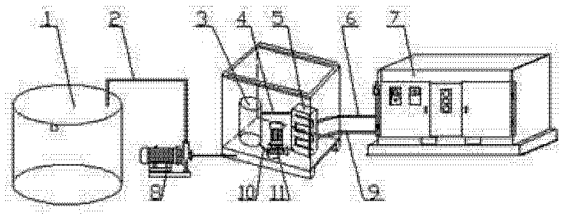
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一体化热能回收交换机

(57)摘要

本实用新型公开了空气压缩机热能回收装置的一种一体化热能回收交换机。包括换热器和循环水箱，换热器的一端分别通过进油管和出油管与空压机连接，另一端分别通过进水管和出水管与循环水箱连接，循环水箱用水管通过抽水泵连接储水箱，换热器用进水管连接加压水泵后再与循环水箱连接，并将三者固定安装在同一个机箱内，使换热器与循环水箱紧密连接，因而热能损耗小，节能效果好，而且管道线缆使用少，降低了生产成本。机箱设有电气控制键，将电器线路集中安装在机箱内，方便在现场安装并使用。



CN 202659443 U

1. 一种一体化热能回收交换机，包括换热器和循环水箱，所述换热器的一端分别通过进油管和出油管与空压机连接，另一端分别通过进水管和出水管与循环水箱连接，所述循环水箱用水管通过抽水泵连接储水箱，其特征在于，所述的换热器用进水管连接加压水泵后再与循环水箱连接，并将三者固定安装在同一个机箱内。

2. 根据权利要求 1 所述的一体化热能回收交换机，其特征在于，所述的机箱设有电气控制键。

一体化热能回收交换机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气压缩机热能回收装置，更具体地说，本实用新型涉及一种一体化热能回收交换机。

背景技术

[0002] 空气压缩机热能回收装置已普遍应用于工矿企业，节能减排效果明显。但市面上的热能回收装置还非尽善尽美，还可以进一步挖掘节能的潜力。比如，现有的热能回收交换机均采用分体式安装使用，这种结构主要的缺陷是换热器与循环水箱距离远，由此必然会带来热能的损耗和材料的浪费，未能达到节能减排的最佳效果；另外，换热器和循环水箱距离远造成管线杂乱，现场施工安装难度大，不利于市场推广。本实用新型要解决的问题就是减少热能的损耗和材料的浪费，达到节能减排更佳效果及便于现场施工安装。

发明内容

[0003] 本实用新型发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种一体化热能回收交换机。

[0004] 本实用新型的发明目的通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种一体化热能回收交换机，包括换热器和循环水箱，所述换热器的一端分别通过进油管和出油管与空压机连接，另一端分别通过进水管和出水管与循环水箱连接，所述循环水箱用水管通过抽水泵连接储水箱，其特征在于，所述的换热器用进水管连接加压水泵后再与循环水箱连接，并将三者固定安装在同一个机箱内。所述循环水箱的容积根据换热器的换热量而定。所述的机箱设有电气控制键。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0007] 1. 由于换热器与循环水箱距离近，所以热能损耗小，节能效果

[0008] 好；

[0009] 2. 由于换热器与循环水箱距离近，所以管道线缆使用少，降低

[0010] 了生产成本；

[0011] 3. 由于循环水箱的体积是根据换热器的换热量计算制作，所以

[0012] 能使循环水箱的体积做到最小化、最优化；

[0013] 4. 由于换热器和循环水箱之间的部件及电器连接已在工厂组装

[0014] 完成，所以到现场安装使用很方便，提高了工作效率。

附图说明

[0015] 图 1 为一体化热能回收交换机。

[0016] 图中：储水箱 1、水管 2、循环水箱 3、出水管 4、换热器 5、出油管 6、空压机 7、抽水泵 8、进油管 9、进水管 10、加压水泵 11。

具体实施方式

[0017] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的实质性内容作进一步详细的描述：

[0018] 如图 1 所示：一种一体化热能回收交换机，包括换热器 5 和循环水箱 3。换热器 5 的一端分别通过进油管 9 和出油管 6 与空压机 7 连接，另一端分别通过进水管 10 和出水管 4 与循环水箱 3 连接，循环水箱 3 通过抽水泵 8 连接储水箱 1。换热器 5 用进水管 10 连接加压水泵 11 后再与循环水箱 3 连接，并将三者固定安装在同一个机箱内。如此设计制作，使换热器 5 和加压水泵 11 与循环水箱 3 紧密连接，从原来的分体设置改为一体化设置，因而热能损耗小，节能效果好。而且管道线缆使用少，降低了生产成本。

[0019] 循环水箱 3 的体积是根据换热器 5 的换热量设计制作，这样能够使循环水箱 3 做到最小化，整个热能回收交换机也达到紧凑、优化的效果。机箱设有电气控制键，将一体化热能回收交换机的电器线路集中安装在机箱上，方便空压机余热回收装置在现场安装并使用。

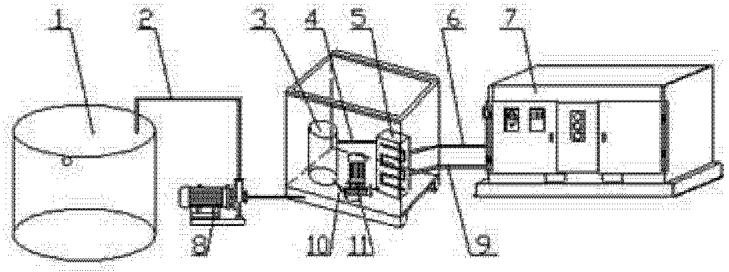


图 1